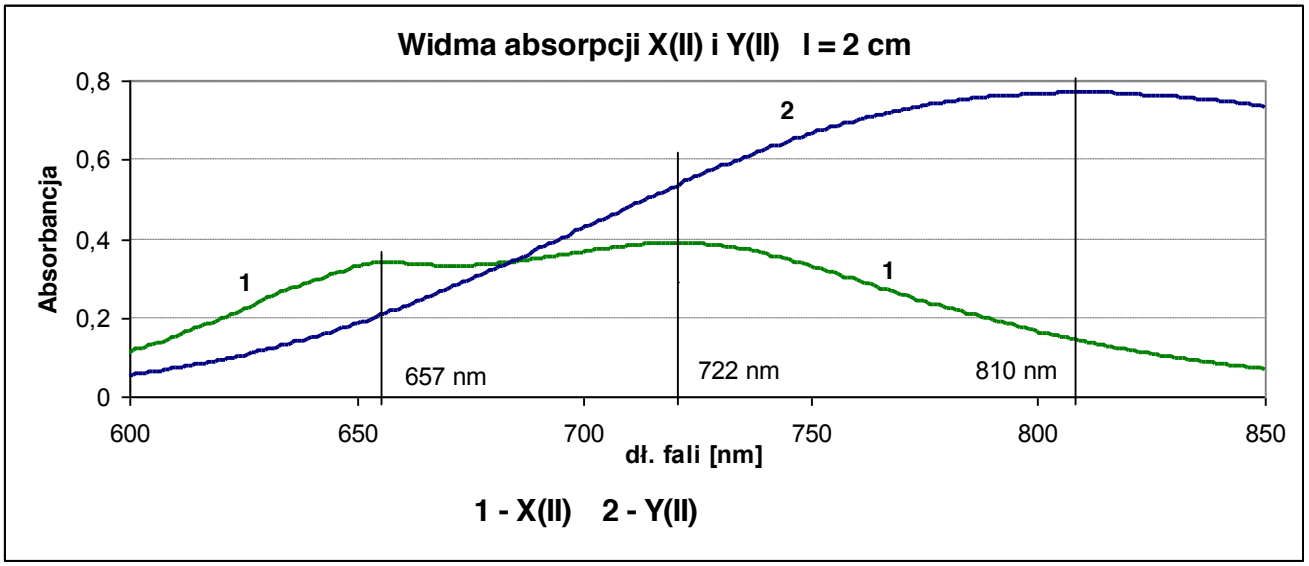
Analiza stopu lutowniczego

Lutowanie to jedna z technologii łączenia metali. Jeden ze stopów do tzw. lutowania twardego zawiera w swoim składzie metale **Q, Y, X, Z** i **T,** które trzeba zidentyfikować na podstawie przeprowadzonych operacji. Interesuje nas pięć metali o najwyższej zawartości w stopie, pozostałe stanowią niewielkie ilości.

Próbkę stopu o masie **1,275 g** roztworzono na gorąco w stężonym kwasie azotowym(V). Roztwarzanie przeprowadzono w zlewce przykrytej szkiełkiem zegarkowym, pod wyciągiem z uwagi na wydzielanie brunatnego gazu. Po roztworzeniu próbki zlewkę odkryto, włożono bagietkę, zawartość odparowano do połowy objętości, po czym dodano 50 cm^3 wody i ogrzewano przez 30 min. W roztworze pojawiło się zmętnienie, dodano więc kawałki rozwłóknionej bibuły i ogrzewano do skoagulowania osadu. Zawartość zlewki przesączono przez sączek średniej gęstości, przemywając biały, szlamowaty osad gorącym roztworem kwasu azotowego(V) o stężeniu 0,1 mol/dm^3. Po ostudzeniu lekko niebieskawy przesącz wraz z roztworem przemywającym przeniesiono do kolby miarowej o pojemności 200,0 cm^3, opisanej literą **P**, dopełniono wodą do kreski i wymieszano. Osad na sączku po wysuszeniu, spaleniu sączka i wyprażeniu do stałej masy **45,3 mg** posłużył do oznaczenia wagowego jednego ze składników stopu. Osad zawiera związek tylko jednego metalu **T** na IV stopniu utlenienia.

Z kolby **P** pobrano kilkanaście cm^3 roztworu celem wykonania oznaczeń spektrofotometrycznych. Dokonano pomiaru absorbancji tego roztworu dla długości fali 657, 722 i 810 nm w kuwecie o długości drogi optycznej l = 2,00 cm, wartości przedstawiono w karcie odpowiedzi. Na rysunku przedstawiono widma roztworów azotanu(V) **Y** i azotanu(V) **X** o stężeniach jonów metali odpowiednio 2,00 i 5,00 mg jonów metalu w 1 cm^3 roztworu.

Jony metalu **Z** nie tworzą barwnych akwakompleksów. Obserwowana barwa roztworu jest barwą dopełniającą do barwy zasadniczej wskazywanej przez widmo absorpcji (odpowiednio dla **Y** jasnoniebieska-purpurowa).



Wyniki pomiarów absorbancji tych roztworów dokonanych w kuwecie o grubości l = 2,00 cm przedstawia tabela:

	Długość fali, nm		
	657	722	810
A_X	0,3389	0,3884	0,1396
A_Y	0,2118	0,5408	0,7691

Wykonując następne operacje dysponowano podanymi roztworami, odczynnikami i sprzętem laboratoryjnym:

- KSCN, roztwór o stężeniu około 0,05 mol/dm^3,
- NaBr, roztwór mianowany o stężeniu 0,0200 mol/dm^3,
- EDTA, roztwór mianowany o stężeniu 0,0200 mol/dm^3,
- $NH_4Fe(SO_4)_2$, 10% roztwór,
- NaCl, 5% roztwór,
- Bufor amonowy o pH 10,
- NH_3, roztwór 25%,
- Mureksyd, stały, 1% utarty z NaCl.

Stosowany sprzęt:

- kolba miarowa o pojemności 100,0 cm^3 (opisana literą **A**),
- dwie kolby stożkowe,
- pipety jednomiarowe o pojemności 25,00 cm^3 i 10,00 cm^3,
- biureta, zlewki, cylinder miarowy, lejek ilościowy, sączki i bagietka.

Wykonano następujące operacje:

1) Z kolby **P** pobrano do każdej z dwóch kolb stożkowych po 25,00 cm^3 roztworu. Dodano po 2 cm^3 roztworu siarczanu(VI) żelaza(III) i amonu i miareczkowano roztworem tiocyjanianu potasu do zauważalnego pomarańczowego zabarwienia cieczy nad białym osadem. Zanotowano objętości titranta w dwóch miareczkowaniach **12,55 12,45** cm^3.

2) Następnie znów pobrano z kolby **P** i przeniesiono do każdej z dwóch kolb stożkowych po 25,00 cm^3 roztworu. Do każdej kolby dodano po 10,00 cm^3 mianowanego roztworu bromku sodu i po 2 cm^3 roztworu siarczanu(VI) żelaza(III) i amonu. Tak przygotowane roztwory zmiareczkowano roztworem tiocyjanianu potasu do zauważalnego pomarańczowego zabarwienia cieczy nad biało-żółtym osadem. Uzyskano objętości titranta w dwóch miareczkowaniach **8,45 i 8,55** cm^3.

3) Do zlewki odmierzono 25,00 cm^3 roztworu z kolby **P** i dodano 10 cm^3 5% NaCl. Wytrącony biały, serowaty osad po skoagulowaniu odsączono na sączku średniej gęstości zbierając przesącz w kolbie miarowej **A**. Osad na sączku przemyto wodą, roztwór przemywający przeniesiono do kolby A, uzupełniono wodą do kreski i wymieszano. Do dwóch kolb stożkowych bez szlifu odmierzono po

25,00 cm^3 roztworu z kolby **A** i dodawano roztworu amoniaku aż do uzyskania granatowego zabarwienia. Dodano 10 cm^3 buforu amonowego i szczyptę mureksydu. Miareczkowano mianowanym roztworem EDTA do zmiany barwy roztworu z brunatno-żółtej na fioletową, co wskazuje na koniec miareczkowania. Zużyto **16,95 i 16,85** cm^3 titranta.

UWAGA ! Zarówno jony X(II) jak i Y(II) można oznaczać kompleksometrycznie w buforze amonowym wobec mureksydu jako metalowskaźnika. Razem z tymi jonami odmiareczkowywane są także jony Z(II) z uwagi na podobne stałe trwałości kompleksów wymienionych jonów z EDTA (Z(II) nie tworzą barwnego kompleksu z mureksydem).

Polecenia:

a. *(5 m.)* Napisz równania reakcji roztwarzania stopu dla zidentyfikowanych metali.

b. *(4 m.)* Zidentyfikuj pierwiastek **T**. W jakiej formie (napisz równanie reakcji) jest oznaczany w wagowej metodzie opisanej w treści zadania. Oblicz mnożnik analityczny i masę metalu.

c. *(15 m.)* Na podstawie opisu czynności 1) i 2) przedstaw zasadę (podając równania zachodzących reakcji) oznaczenia jonów metalu **Q** w kolbie **P** uwzględniając stosowane naczynia miarowe.

Wyprowadź wzór na liczbę milimoli i masę jonów metalu Q, uwzględniający objętości titranta, które są podane w treści zadania. Wykaż, że nie jest konieczna znajomość miana titranta.

d. *(3 m.)* Czy w podanym sposobie oznaczania można zastąpić roztwór bromku sodu roztworem chlorku sodu? Odpowiedź uzasadnij posiłkując się tabelą rozpuszczalności.

e. *(15 m.)* Zaproponuj sposób kompleksometrycznego oznaczania (po zidentyfikowaniu na podstawie obserwacji w toku analizy i widmach absorpcji) sumy milimoli jonów **X**(II), **Y**(II) i **Z**(II) w roztworze otrzymanym po roztworzeniu stopu, wypełniając tabelkę w karcie odpowiedzi.

Oblicz liczbę milimoli miareczkowanych jonów. Zapisz równania reakcji zachodzących w każdym etapie

f. *(8 m.)* Wykorzystując wyniki pomiarów absorbancji, podane w karcie odpowiedzi (oraz widma na rysunku w treści zadania i podane wartości absorbancji) wyznacz stężenia molowe jonów **X**(II) i **Y**(II) w kolbie **P**.

g. *(10 m.)* Oblicz procentową zawartość zidentyfikowanych metali w badanym stopie.

Tabela rozpuszczalności molowej wybranych trudnorozpuszczalnych soli Q

Substancja	**Rozpuszczalność, mol/dm^3**		**Substancja**	**Rozpuszczalność, mol/dm^3**
QCl	**$1{,}3\cdot10^{-5}$**		**QBr**	**$7{,}1\cdot10^{-7}$**
QSCN	**$1{,}0\cdot10^{-6}$**		**QI**	**$8{,}9\cdot10^{-9}$**

Rozwiązanie zadania 5 – laboratoryjnego

Ad ***a.*** *równania reakcji zachodzących podczas roztwarzania stopu*	punkty	
	REC 1	REC 2
$Ag + 2HNO_3 \rightarrow AgNO_3 + NO_2\uparrow + H_2O$ lub $3Ag + 4HNO_3 \rightarrow 3AgNO_3 + NO\uparrow + 2H_2O$	5 m	
$Cu + 4HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2NO_2\uparrow + 2H_2O$ lub $3Cu + 8HNO_3 \rightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 2NO\uparrow + 4H_2O$		
$Zn + 4HNO_3 \rightarrow Zn(NO_3)_2 + 2NO_2\uparrow + 2H_2O$ lub $3Zn + 8HNO_3 \rightarrow 3Zn(NO_3)_2 + 2NO\uparrow + 4H_2O$		
$Ni + 4HNO_3 \rightarrow Ni(NO_3)_2 + 2NO_2\uparrow + 2H_2O$ lub $3Ni + 8HNO_3 \rightarrow 3Ni(NO_3)_2 + 2NO\uparrow + 4H_2O$		
$Sn + 4HNO_3 \rightarrow H_2SnO_3\downarrow + 4NO_2\uparrow + H_2O$ lub $3Sn + 4HNO_3 + H_2O \rightarrow 3H_2SnO_3\downarrow + 4NO\uparrow$		

Ad *b.* *pierwiastek i jego forma oznaczany w wagowej metodzie opisanej w treści zadania*	REC 1	REC 2
	4 m	

Pierwiastkiem **T** jest cyna. Po wyprażeniu do stałej masy osad kwasu cynowego(IV) przechodzi w ditlenek cyny wg równania:

$$H_2SnO_3\downarrow \xrightarrow{temp} SnO_2\downarrow + H_2O\uparrow$$

Mnożnik analityczny do przeliczenia ditlenku cyny na cynę metaliczną wynosi $\frac{M_{Sn}}{M_{SnO_2}} = 0{,}7877$.

Uzyskana masa osadu wynosi **45,3 mg**, co jest równoważne **35,7** mg metalu.

Ad ***c.*** *Obliczenie liczby milimoli jonów Q w kolbie P, masy Q w stopie (w zaokrągleniu do 0,1 mg), równania zachodzących reakcji, wyprowadzenie wzoru*	REC 1	REC 2
	15 m	

Miareczkowane jony	*Objętość użytego roztworu* cm^3	*Titrant*	*wskaźnik (obj. w cm^3)*	*Substancja pomocnicza (obj.w cm^3)*	*Objętości zużytych porcji titranta (cm^3)*	*średnia objętość titranta cm^3*	*Oznaczono jonówQ w kolbie P*	
							mmol	*mg*
Ag^+	25,0 pip. jm.	KSCN	Fe^{3+}(2) cyl. m.	-	$V_1$12,55; 12,45; biureta	V_{1sr} 12,50	**5,00**	**539,4**
Ag^+	25,0 pip. jm.	KSCN	Fe^{3+} (2) cyl. m.	NaBr (10,0) pip. jm.	V_2 8,45; 8,55 biureta	V_{2sr} 8,50		

Zachodzą reakcje: $Ag^+ + Br^- \rightarrow AgBr\downarrow$

$Ag^+ + SCN^- \rightarrow AgSCN\downarrow$

$SCN^- + Fe^{3+} \rightarrow FeSCN^{2+}$

Na podstawie stechiometrii reakcji można zapisać :

$n_{Ag+} = n_{1KSCN}$ $n_{1KSCN} = c_{KSCN} \cdot V_{1KSCN}$ w 25,00 cm^3 roztworu z kolby **P**

$n_{Ag+} = n_{2KSCN} + n_{NaBr}$ $n_{2KSCN} = c_{KSCN} \cdot V_{2KSCN}$

$n_{1KSCN} = n_{2KSCN} + n_{NaBr}$ $c_{KSCN} \cdot V_{1KSCN} = n_{NaBr} + c_{KSCN} \cdot V_{2KSCN}$

$c_{KSCN} \cdot (V_{1KSCN} - V_{2KSCN}) = n_{NaBr} \Rightarrow c_{KSCN} = \frac{n_{NaBr}}{V_{1KSCN} - V_{2KSCN}}$

w kolbie P jest $n_{Ag} = 8 \cdot c_{KSCN} \cdot V_{1KSCN} = \frac{8 \cdot V_{1KSCN} \cdot n_{NaBr}}{V_{1KSCN} - V_{2KSCN}}$ [mmol]

M_{Ag} = 107,87 mg/mmol masa jonów srebra w kolbie **P** to $\frac{107{,}87 \cdot 8 \cdot V_{1KSCN} \cdot n_{NaBr}}{V_{1KSCN} - V_{2KSCN}}$ [mg]

Ad ***d***. Możliwość zastąpienia bromku sodu chlorkiem sodu	REC 1	REC 2
	3m	

Tiocyjanian srebra jest trudniej rozpuszczalny niż chlorek srebra. Podczas miareczkowania mogłoby następować wypieranie jonów chlorkowych z AgCl według równania:

$$AgCl\downarrow + SCN^- \rightarrow AgSCN\downarrow + Cl^-$$

Prowadziłoby to do zawyżonego wyniku oznaczania jonów srebra. Bromek srebra jest trudniej rozpuszczalny niż tiocyjanian srebra. Bromek srebra (wytrącony po dodaniu NaBr) nie ulega reakcji z titrantem.

Ad ***e.*** *kompleksometryczne oznaczanie sumy milimoli jonów X(II), Y(II) i Z(II), równania zachodzących reakcji.*

REC 1	REC 1
15m	

Jony w roztworze miareczko-wanym	*Objętość pobranego roztworu z kolby P/kolby A* cm^3	*Titrant/ stężenie* mol/dm^3	*wskaźnik*	*Objętości zużytych porcji titranta* cm^3	*średnia objętość titranta* V_3 cm^3	*Liczba milimoli w kolbie P jonów X(II) Y(II) i Z(II) mmol*
Cu(II), Ni(II) Zn(II)	z kolby P 25,00 z kolby A 25,00	EDTA 0,0200	mureksyd	16,95; 16,85	16,90	10,82

Wytrącenie jonów srebra z 25,00 cm^3 roztworu z kolby P za pomocą 10 cm^3 5% NaCl.

$$Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl\downarrow$$

Podczas oznaczania jonów miedzi(II), niklu(II) i cynku(II) zachodzą reakcje:

Po dodaniu amoniaku i buforu amonowego:

$Cu^{2+} + 4NH_3 \rightarrow Cu(NH_3)_4^{2+}$ granatowy roztwór

$Ni^{2+} + 6NH_3 \rightarrow Ni(NH_3)_6^{2+}$

$Zn^{2+} + 4NH_3 \rightarrow Zn(NH_3)_4^{2+}$

Po dodaniu metalowskaźnika:

$Cu(NH_3)_4^{2+} + HIn \rightarrow CuIn^+ + NH_4^+ + 3NH_3$ brunatny roztwór

$Ni(NH_3)_6^{2+} + HIn \rightarrow NiIn^+ + NH_4^+ + 5NH_3$ pomarańczowo-żółty roztwór

Odmiareczkowanie za pomocą EDTA:

$Zn(NH_3)_4^{2+} + H_2Y^{2-} \rightarrow ZnY^{2-} + 2NH_4^+ + 2NH_3$

$NiIn^+ + H_2Y^{2-} \rightarrow NiY^{2-} + HIn + H^+$ fioletowy roztwór

$CuIn^+ + H_2Y^{2-} \rightarrow CuY^{2-} + HIn + H^+$ fioletowy roztwór

Na zmiareczkowanie 25,00 cm^3 roztworu z kolbki A zużywa się V_{EDTA} titranta. Po uwzględnieniu równań zachodzących reakcji można zapisać:

$n_{Ni} + n_{Zn} + n_{Cu} = c_{EDTA} \cdot V_{EDTA}$ stąd w kolbce **A** $n_{A,Me} = 4\, c_{EDTA} \cdot V_{EDTA}$

stąd w kolbce **P** $n_{PMe} = 8 \cdot n_{A,Me} = 32 \cdot c_{EDTA} \cdot V_{EDTA} = 32 \cdot 0{,}02 \cdot 16{,}90 = 10{,}816$ [mmol]

Ad ***f***. *Spektrofotometryczne wyznaczenie stężenia molowego jonów* ***X(II)*** *i* ***Y(II)*** *w kolbie* ***P***

REC 1	REC 2
8m	

Absorbancja próbki dla 657 nm, 722 nm i 810 nm to odpowiednio **0,2009; 0,4908; 0,6786**

Długość drogi optycznej to **2,00** cm

Obliczenie molowych współczynników absorpcji i rozwiązanie układu równań

	657 nm	722 nm	810 nm
ε_{Ni}	1,989	2,280	0,819
ε_{Cu}	3,365	8,591	12,218

$A_{sum,\,657} = A_{Cu,657} + A_{Ni,657}$ $\quad A_{P,\,657} = \varepsilon_{Cu,657} \cdot c_{Cu}\,2 + \varepsilon_{Ni,657} \cdot c_{Ni}\,2$

$A_{sum,722} = A_{Cu,722} + A_{Ni,722}$ $\quad A_{P,\,722} = \varepsilon_{Cu,722} \cdot c_{Cu}\,2 + \varepsilon_{Ni,722} \cdot c_{Ni}\,2$

$A_{sum,810} = A_{Cu,810} + A_{Ni,810}$ $\quad A_{P,\,810} = \varepsilon_{Cu,810} \cdot c_{Cu}\,2 + \varepsilon_{Ni,810} \cdot c_{Ni}\,2$

$0{,}2009/2 = c_{Cu}\cdot 3{,}365 + c_{Ni}\cdot 1{,}989$ $0{,}6786/2 = c_{Cu}\cdot 12{,}218 + c_{Ni}\cdot 0{,}819$ $\boldsymbol{c_{Cu} = 0{,}02750}$ mol/dm^3**;** $\boldsymbol{c_{Ni} = 0{,}00397}$ mol/dm^3	$0{,}4908/2 = c_{Cu}\cdot 8{,}591 + c_{Ni}\cdot 2{,}280$ $0{,}6786/2 = c_{Cu}\cdot 12{,}218 + c_{Ni}\cdot 0{,}819$ $\boldsymbol{c_{Cu} = 0{,}02750}$ mol/dm^3**;** $\boldsymbol{c_{Ni} = 0{,}00400}$ mol/dm^3

Ad ***g***. *Obliczenie procentowej zawartości wymienionych w treści zadania metali w badanym stopie*	REC 1	REC 1
	10 m	

Masa stopu to **1,275 g**.
Liczba milimoli Cu(II) - **5,50** ; liczba milimoli Ni(II) - **0,797**

Obliczenie liczby moli Zn(II) w kolbie **P** n_{Zn} = 10,816-(5,50+0,797) = **4,52** [mmol]

M_{Cu} = 63,54 g/mol M_{Ni} = 58,21 g/mol M_{Zn} = 65,37 g/mol

Pierwiastek	Q Ag	Y Cu	X Ni	T Sn	Z Zn
ilość, mg	**539,4**	**349,5**	**46,4**	**35,7**	**295,5**
zawartość, %	**42,31**	**27,41%**	**3,64%**	**2,80%**	**23,18%**